哈尔滨工业大学 2005/2006 学年 秋季学期

工科数学分析 试题卷（A 班）

考试形式（开、闭卷）：闭 答题时间：150 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 遵守考试纪律 注意行为规范

本资料来源于网络

一、填空题（每题 3 分，共 30 分） 得分

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le 0 \\ x^2+x & x>0 \end{cases}$，则 $f(-x)=\begin{cases} x^2 & x\ge 0 \\ x^2-x & x<0 \end{cases}$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[n]{n^2 2^n+4^n}=$ 4

3. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+2x)^{\frac{-1}{x}}=$ e^{-2}

4. 摆线 $\begin{cases} x=t-\sin t \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的法线方称为 $y=-x+\dfrac{\pi}{2}$

5. 函数 $f(x)=\arctan x$ 按马克老林公式展开到 $o(x^{2n+1})$ 的表达式为：

$$f(x)=(x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\frac{x^8}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}+o(x^{2n+1})$$

6. 若 $\int_1^{x^3}e^{t^2}dt=\int_1^x f(t)dt$，则 $f(x)=3e^{x^6}x^2$

7. 若 $\int f(x)dx=\sin x+\cos 2+c$（其中 c 时任意常数），则 $f(x)=\cos x$

8. $\int_{-1}^{1}(x\cos x+\sqrt{1-x^2})dx=$ $\dfrac{\pi}{2}$

9．设 $f(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(1)=$ $\underline{-99!}$

10．若 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ 收敛（其中 $\alpha>0$），则 α 的取值范围是 $\underline{0<\alpha<1}$

二、试解答下列各题：（每题 5 分，共 50 分）

得分

1．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n})$。

解：设 $s_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$ （1）

$$\frac{1}{2}s_n=\frac{1}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots\frac{2n-3}{2^n}+\frac{2n-1}{2^{n+1}} \quad (2)$$

(1)-(2)式得：

$$\frac{1}{2}s_n=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{2}{2^n}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\therefore s_n=3-\frac{2n+3}{2^n}$$

$$\lim_{x\to\infty}(3-\frac{2n+3}{2^n})=3$$

2．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b)=0$，求 a,b。

解：原式=$\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+1-(ax+b)(x+1)}{x+1}\right]$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+a)x^2-(a+b)(x+1)}{x+1}=0$$

$\therefore$ 可得 x 的二次方项系数为 0，且一次项系数之比为 0

即 $\begin{cases}1-a=0\\a+b=0\end{cases}$

$\therefore$ 有 $\begin{cases}a=1\\b=-1\end{cases}$

遵守考试纪律 注意行为规范

大连海事大学

3．设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{m(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}$，求 a,b 使 $f(x)$ 可导。

得分

解：$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}=\begin{cases}x^2 & x>1\\ \dfrac{a+b+1}{2} & x=1\\ ax+b & x<1\end{cases}$

当 $x\neq 1$ 时，$f(x)$ 显然可导，故要使 $f(x)$ 只需让 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且

$$\therefore\ \lim_{x\to 1}f(x)=1=\frac{a+b+1}{2}=a+b=f(1)$$

可导。$f_-'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{ax+b-1}{x-1}=\dfrac{ax-a}{x-1}=a=f_+'=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1=2$

$\therefore a=2,b=-1$

4．求由等式 $x^3+y^3-3xy=0$ 确定的 $y=f(x)$ 在 $x>0$ 范围内的极限点。

解：两边求导得

得分

$$3x^2+3y^2\cdot y'-3y-3xy'=0\Rightarrow y'=\frac{y-x^2}{y^2-x}$$

令 $y'=0$，有 $y=x^2$

带回原方程得 $x=\sqrt[3]{2},x=0$（舍去）

$x=\sqrt[3]{2},\quad y=\sqrt[3]{4}$

x	$(0,\sqrt[3]{2})$	$\sqrt[3]{2}$	$(\sqrt[3]{2},+\infty)$
$f(x)$	↘	$\sqrt[3]{4}$	↖

$x=\sqrt[3]{2}$ 处为极小值。

大学答案帮手

5．设 $x=e^{-t}, y=te^{t}$，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$。

得分

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{t}+te^{t}}{-e^{-t}}=-e^{2t}-te^{2t}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(-e^{2t}-te^{2t})'}{-e^{-t}}=\frac{-2e^{2t}-2te^{2t}-e^{2t}}{-e^{-t}}=2e^{3t}+e^{3t}+2te^{3t}=3e^{3t}+2te^{3t}$$

6．求曲线 $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 在 $x=1$ 时的曲率。

解：$f'(x)=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$，$f'(1)=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$f''(x)=-\frac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x$，所以 $f''(1)=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

$$k=\frac{|f''(\xi)|}{(1+f'(1))^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}}{(1+\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}}=\frac{\sqrt{3}}{9}$$

7．计算不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx$。

解：原式=$\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+1-(ax+b)(x+1)}{x+1}\right]$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+a)x^2-(a+b)(x+1)}{x+1}=0$$

∴可得 x 的二次方项系数为 0，且一次项系数之比为 0

即 $\begin{cases}1-a=0\\a+b=0\end{cases}$

大学答案帮手

$$\therefore \text{有}\begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}$$

8．计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin^2 x dx$ 。

解：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin^2 x dx = \int_0^{2\pi} x\frac{1-\cos 2x}{2}dx$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos 2x dx \qquad \text{2 分}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x d\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x d\sin 2x$$

$$=\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}\left(x\sin 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx \right) \qquad \text{2 分}$$

$$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}。 \qquad \text{1 分}$$

9．设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{1+x} & x\geq 0 \\ \dfrac{1}{1+e^x} & x<0 \end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$ 。

解：$f(x-1)=\begin{cases} \dfrac{1}{x} & x\geq 1 \\ \dfrac{1}{1+e^{x-1}} & x<1 \end{cases}$ （1 分）

$$\int_0^2 f(x-1)dx = \int_0^1 f(x-1)dx + \int_1^2 f(x-1)dx \qquad \text{（2 分）}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+e^{x-1}}dx + \int_1^2 \frac{1}{x}dx$$

$$= \int_0^1 (1-\frac{e^{x-1}}{1+e^{x-1}})dx + \ln x\Big|_1^2$$

大学答案都来

$$= 1 - \int_0^1 \frac{de^{x-1}}{1+e^{x-1}} + \ln 2$$

$$= 1 - \ln 2 - \ln(1+e^{x-1})\Big|_0^1 = \ln(1+e) \qquad (2\text{ 分})$$

10．求曲线 $y = xe^{\frac{-x^2}{2}}$ 与期渐近线之间的面积。

解：$\lim\limits_{x\to\infty} x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{e^{\frac{x^2}{2}}} = 0$

故 $y=0$ 为曲线的水平渐近线 （2 分）

$f(-x) = -x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}} = -f(x)$ 故此函数为奇函数

所求面积 $S = 2\int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}}dx = -2\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}d(-\frac{x^2}{2})$

$$= -2e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_0^{+\infty} = 2 \qquad (3\text{ 分})$$

大学答案帮手

三、证明和应用题（每题 10 分，共 20 分）

得分

1．设 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，证明：$\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(\xi)\int_{\xi}^{b}g(x)dx=g(\xi)\int_{b}^{\xi}f(x)dx\text{。}$$

证明：令 $F(x)=(\int_{a}^{x}f(t)dt)(\int_{x}^{b}g(t)dt)$，则 $F(a)=F(b)=0$。

又 $f(x),g(x)\in C[a,b]$ 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。故存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即

$$F'(x)\big|_{x=\xi}=\{f(x)\int_{x}^{b}g(t)dt-g(x)\int_{a}^{x}f(t)dt\}\Big|_{x=\xi}=0$$

所以，$f(\xi)\int_{\xi}^{b}g(x)dx=g(\xi)\int_{a}^{\xi}f(x)dx$。

2．过曲线段 $x^2+4y^2=4,x\geq0,y\geq0$ 上谋点做切线，设此切线介于两坐标轴之间的部分长度为 L，求使得 L 取最小值的切点坐标及 L 的长度。

解：$x\geq0,y\geq0$ 时，$y=\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}$，$y'=-\frac{x}{2\sqrt{4-x^2}}$

在任意 $(x_0,y_0),(x_0\geq0,y_0\geq0)$ 点处的切线方程为

$$y-\frac{1}{2}\sqrt{4-x_0^2}=-\frac{x_0}{2\sqrt{4-x_0^2}}(x-x_0)$$

令 $y=0,x=\frac{4}{x_0}$；$x=0,y=\frac{2}{\sqrt{4-x_0^2}}$

所以 $L=\sqrt{\frac{16}{x_0^2}+\frac{4}{4-x_0^2}}$

设 $f(x)=\frac{16}{x^2}+\frac{4}{4-x^2},(0<x<2)$

若 $f'(x)=-\frac{32}{x^3}+\frac{8x}{(4-x^2)^2}=0$，则 $x=\frac{2\sqrt{6}}{3}$

$L_{\min}=3$， 切点坐标为 $(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$。

大学答案帮手